Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Mais autonomia nas compras

Navegação inteligente e acessível nos supermercados

ALICE DE LIMA (RGM 47612614)
GABRIELA PORFIRIO (RGM 48017698)
HENRICO SALTANIAN (RGM 476981721)
HENRIQUE MOURA (RGM 47610972)
LAURA SOPHIA DA SILVA (RGM 48128406)
LUCAS PRAXEDES (RGM 47832550)
NICOLE XAVIER (RGM 48329002)
PAULO RICARDO FREITAS (RGM 47917687)
TARCISIO SANTOS (RGM 47913061)
THIAGO BARBANTE (RGM 47856564)



Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Encontrar produtos pode ser um desafio

Localização
Dificuldade para encontrar produto nos corredores

Deslocamento
Varias voltas até encontrar o que precisa

Acessibilidade
Falta de orientação para diferentes necessidades

Compre Fácil

Suas compras com maior facilidade.

Orientação a cada compra

Pesquise produtos

Encontrar o que precisa por tela ou voz

Receba a rota

Veja o caminho até a localização do produto

Personalize o uso

Ajuste o texto, contraste e volume conforme sua necessidade

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Requisitos Funcionais

Pesquisa
Digitação ou voz

Consulta
Consulte a disponibilidade

Seleção
Adicione ao seu carrinho

Navegação
Acompanhe o mapa até o produto

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Requisitos Não Funcionais



Interface intuitiva



Acessibilidade



Integração



Integridade

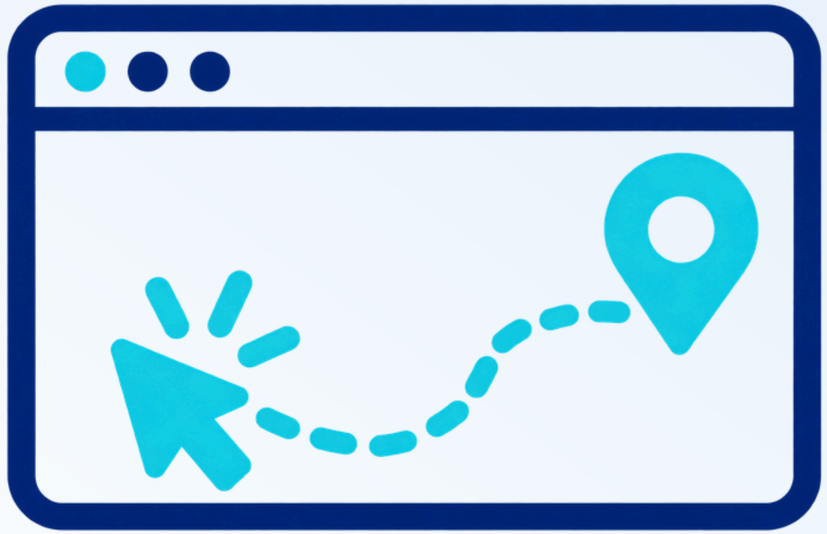
Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.



Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Conheça o site que criamos!

Uma breve demonstração do Compre Fácil!



Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Linguagens utilizadas para desenvolvimento do site



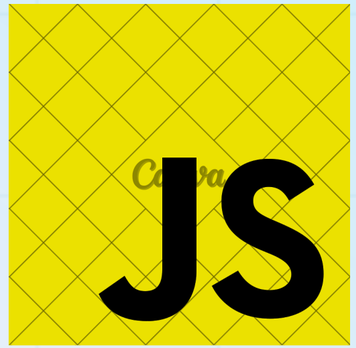
HTML

Organiza textos, botões e campos do site



CSS

Define as cores, fontes e layout



JavaScript

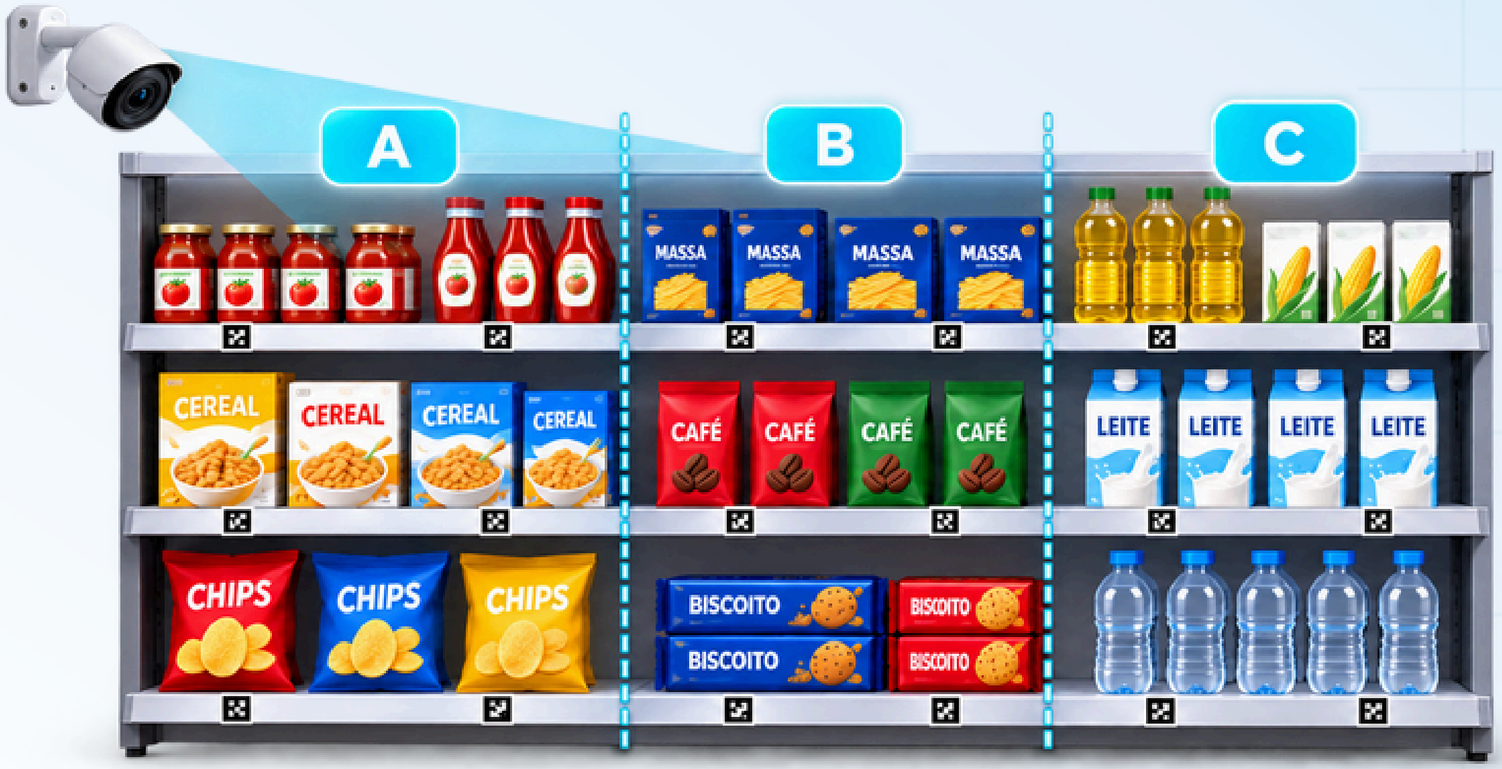
Interações do software: clicks, rolagem, digitação

Compre Fácil

Suas compras com maior facilidade.

Localização dos produtos

atualização com cameras artificiais



Cameras fixas

Capturam imagens da prateleira

Inteligencia artificial

Reconhece os produtos nas imagens

Marcadores nas prateleiras

Identificam local definido para cada produto

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Diagrama Fluxo de Dados

Prateleira
Produtos e marcadores ArUco

Câmeras fixas
Só filmam e enviam vídeo

Servidor com IA
OpenCV, YOLO e zonas

Dupla confirmação
Marcador (Roboflow) e IA concordam?

API FastAPI
Recebe (PUT) e responde (GET

Banco PostgreSQL
Localização oficial do produto

Carrinho conectado
Lê pela API e mostra ao cliente

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Cronograma de Implantação

Escopo inicial
5 a 10 produtos em Zonas (A, B e C)

Câmeras fixas
Posicionadas na frente da pratileira

Coleta de dados
Fotografar e etiquetar os metadados

Treinamento
Envio das imagens para o Yolo

Mapeamento
Marcação das Zonas em ambiente virtual

Confirmação
Regra de estabilidade por frames

FastAPI
Desenvolver rota FastAPI integrada ao PostgreSQL

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Melhorias Futuras

Rotas personalizadas: rotas menores e dinâmicas para clientes com mobilidade reduzida;

Variedade de contraste e filtro de cor: rotas menores e dinâmicas para clientes com mobilidade reduzida;

Contador de estoque: sistema que monitora as prateleiras e alerta em caso de estoque baixo.

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Referências Bibliográficas

ARCANJO, Jonys. **Detecção de marcadores ArUco em streams de vídeo em tempo real com OpenCV. Medium,** 2023. **Disponível em:** https://jonysarcanjo.medium.com/detec%C3%A7%C3%A3o-de-marcadores-aruco-em-streams-de-v%C3%ADdeo-em-tempo-real-com-opencv-9a3d99c667d7.

ALVES, Gabriel. **Detecção de Objetos com YOLO – Uma abordagem moderna. IA Expert Academy,** 2020. **Disponível em:** https://iaexpert.academy/2020/10/13/deteccao-de-objetos-com-yolo-uma-abordagem-moderna/

Open Source API: https://fastapi.tiangolo.com/pt/

Documentação PostgreSQL (GitLab):
https://halleyoliv.gitlab.io/pgdocptbr/

Meio e Mensagem:
https://www.meioemensagem.com.br/marketing/psicologia-das-cores

Compre Fácil
Suas compras com maior facilidade.

Dúvidas e Questionamentos

Obrigado pela atenção !

